

Chapitre 2

Suites et séries de fonctions

1 Suites de fonctions

Définition 1.1 Soient f et $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ des fonctions réelles ou complexes, définies dans un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. On dit que la suite de fonctions (f_n) converge **simplexment** vers la fonction f dans I , si pour chaque $x_0 \in I$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0) = f(x_0).$$

Cela signifie que pour chaque $x_0 \in I$ et pour tout $\epsilon > 0$ il existe un entier $N_{x_0, \epsilon}$ tel que

$$n \geq N_{x_0, \epsilon} \implies |f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \epsilon.$$

2. On dit que la suite de fonctions (f_n) converge **uniformément** vers la fonction f dans I , si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Cela signifie que pour tout $\epsilon > 0$ il existe un entier N_ϵ tel que

$$n \geq N_\epsilon \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$$

pour tout $x \in I$.

Remarque 1.1 1. De la définition précédente, on voit que la convergence uniforme entraîne la convergence simple.

2. Cependant, la réciproque est fautive. En effet, la suite de fonctions : $f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0, 1[$ est simplement convergente dans $[0, 1[$ vers la fonction $f = 0$ puisque pour tout $x \in [0, 1[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 0$, mais elle ne converge pas uniformément dans $[0, 1[$, vers $f = 0$ puisque $\sup_{x \in [0, 1[} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0, 1[} x^n = 1$ et donc ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini.

3. Mais, si $0 \leq a < 1$, a fixé, on a $\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0, a]} x^n = a^n \longrightarrow 0$, ($n \longrightarrow +\infty$) et donc la suite (x^n) converge **uniformément** vers 0 dans l'intervalle fermé et borné $[0, a] \subset [0, 1[$.

Théorème 1.1 Soit (f_n) une suite de fonctions convergeant uniformément vers f dans I . Soit (g_n) une suite de fonctions convergeant **uniformément** vers g dans I . Alors la suite $(f_n + g_n)$ converge **uniformément** vers $f + g$, $(|f_n|)$ converge **uniformément** vers $|f|$, (λf_n) converge **uniformément** vers λf , dans I .

Démonstration- Soit $\epsilon > 0$. Il existe des entiers N, P tels que $n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$, pour tout $x \in I$, et $n \geq P \implies |g_n(x) - g(x)| \leq \epsilon$, pour tout $x \in I$. Soit $Q = \sup(N, P)$. Alors pour $n \geq Q \implies |(f_n + g_n) - (f + g)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| \leq 2\epsilon$. Les autres résultats se démontrent de façon analogue.

Théorème 1.2 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions réelles ou complexes, convergeant **uniformément** vers une fonction f dans I . Si les fonctions f_n sont **continues** alors la fonction f est **continue**.

Démonstration- Soit x_0 un point de I . Montrons que f est continue en x_0 . On a, pour $\epsilon > 0$, il existe un entier N tel que $n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}$, pour tout x dans I . Comme f_n est continue, il existe $\eta > 0$ tel que

$$(|x - x_0| \leq \eta \text{ et } x \in I) \implies |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

Donc, pour $(|x - x_0| \leq \eta \text{ et } x \in I)$, et pour $n \geq N$, on a

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{3}; \quad |f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{3}; \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |(f(x) - f_n(x)) + (f_n(x) - f_n(x_0)) + (f_n(x_0) - f(x_0))| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \end{aligned}$$

Remarque 1.2 Le théorème 1.2 n'est plus valable pour la convergence simple. En effet considérons la suite de fonctions (f_n) , définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = x^n$, pour tout $n \geq 1$ c'est une suite de fonctions **continues**. On a vu dans la remarque 1.1, 2) que pour $0 \leq x < 1$, (f_n) converge simplement vers la fonction nulle. En $x_0 = 1$, on a $f_n(1) = 1 \longrightarrow 1$, quand n tend vers l'infini. Donc la suite (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction **discontinue**

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x \in [0, 1[, \\ 1 & \text{pour } x = 1. \end{cases}$$

Théorème 1.3 Soit (f_n) une suite de fonctions réelles ou complexes, continues dans $[a, b]$, et convergeant **uniformément** vers une fonction f dans $[a, b]$. Soit x_0 un point de $[a, b]$. Soit F_n la primitive de f_n qui s'annule en x_0 , c'est-à-dire

$$F_n(x) = \int_{x_0}^x f_n(t) dt.$$

Soit F la primitive de f qui s'annule en x_0 , c'est-à-dire

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Alors la suite (F_n) converge **uniformément** vers F dans $[a, b]$.

Démonstration- Soit $\epsilon > 0$. Il existe un entier N tel que

$$n \geq N \implies |f_n(t) - f(t)| \leq \epsilon$$

pour tout $t \in [a, b]$. Il s'ensuit que pour $n \geq N$, on a si $x_0 \leq x \leq b$

$$\left| \int_{x_0}^x f_n(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt \right| = \left| \int_{x_0}^x (f_n(t) - f(t)) dt \right| \leq \int_{x_0}^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq \int_{x_0}^x \epsilon dt = \epsilon(x - x_0) \leq \epsilon(b - a).$$

L'inégalité reste valable si $x \leq x_0$.

Théorème 1.4 Soit (f_n) une suite de fonctions réelles ou complexes, continues dans $[a, b]$, convergeant **uniformément** vers une fonction f dans $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b f_n(x) dx \longrightarrow \int_a^b f(x) dx \quad (n \longrightarrow +\infty).$$

Démonstration- le résultat est conséquence immédiate du théorème 1.3 .

Théorème 1.5 Soit (f_n) une suite de fonctions réelles ou complexes, admettant des dérivées continues dans $[a, b]$, et convergeant **uniformément** vers une fonction f dans $[a, b]$. On suppose que la suite des **dérivées** (f'_n) converge **uniformément** dans $[a, b]$ vers une fonction g . Alors f admet une dérivée continue égale à g .

Démonstration- On a pour $x \in [a, b]$,

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt.$$

Et d'autre part, le théorème 1.3 montre la convergence uniforme :

$$\int_a^x f'_n(t) dt \longrightarrow \int_a^x g(t) dt.$$

Comme on a les convergences uniformes : $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ et $f_n(a) \longrightarrow f(a)$, on obtient en appliquant le théorème 1.1 par passage à la limite :

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

On en déduit par dérivation que $f' = g$. Comme g est continue dans $[a, b]$ comme limite uniforme de fonctions continues, f' est continue dans $[a, b]$

Théorème 1.6 (Critère de Cauchy pour la convergence uniforme des suites)
Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions réelles ou complexes définies dans I . Pour que (f_n) soit convergente **uniformément** dans I il faut et il suffit que la condition suivante soit remplie :

pour tout $\epsilon > 0$ il existe un entier N tel que

$$n \geq m \geq N \implies |f_m(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$$

quel que soit x dans I .

2 Série de fonctions

Définition 2.1 *Considérons une suite de fonctions réelles ou complexes définies dans un intervalle I de $\mathbb{R}$. On appelle série de fonctions de terme général f_n , la suite de fonctions (S_N) définie dans I par*

$$S_N = f_1 + f_2 + \dots + f_N = \sum_{n=1}^N f_n,$$

c'est-à-dire la suite de fonctions définies pour chaque entier naturel n par : $\forall x \in I$,

$$S_n(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x).$$

*Si la suite (S_N) converge simplement (resp. uniformément) vers une fonction S dans I , on dit que la série de fonctions de terme général f_n converge simplement (resp. uniformément) dans I et de **somme** S . La série de fonctions de terme général f_n sera notée $\sum f_n$ et sa somme, la fonction S définie sur I se note : $\forall x \in I$,*

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x).$$

Théorème 2.1 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies dans I , et convergeant **uniformément** vers une fonction S dans I . Si chaque fonction f_n est continue dans I , alors la fonction S somme de la série est continue dans I .*

Démonstration- On applique le théorème 1.2 à la suite des sommes partielles.

Théorème 2.2 *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies et **continues** dans $[a, b]$, et convergeant **uniformément** dans $[a, b]$ vers une fonction S . Soient x et x_0 dans $[a, b]$. Alors la série des primitives, c'est-à-dire la série de terme général les fonctions $x \mapsto \int_{x_0}^x f_n(t) dt$:*

$$\sum \int_{x_0}^x f_n(t) dt$$

*converge **uniformément** dans $[a, b]$ vers la primitive $\widehat{S}$ de $S : x \mapsto \widehat{S}(x) = \int_{x_0}^x S(t) dt$.*

Ce qui s'écrit :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_{x_0}^x f_n(t) dt = \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt,$$

et on dit que l'on intègre terme à terme la série de fonctions $\sum f_n$.

Démonstration- Posons

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x) \quad \text{et} \quad \widehat{S}_N(x) = \sum_{n=0}^N \int_{x_0}^x f_n(t) dt.$$

On applique le théorème 1.3 à la suite des sommes partielles des primitives des f_n , s'annulant en $x = x_0$, (S_N) . On obtient que la suite des primitives $(\int_{x_0}^x S_N(t) dt)$ converge uniformément vers la fonction $\int_{x_0}^x S(t) dt$. Mais, on remarque que

$$\int_{x_0}^x S_N(t) dt = \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^N f_n(t) dt = \sum_{n=0}^N \int_{x_0}^x f_n(t) dt = \widehat{S}_N(x).$$

Donc la suite $(\widehat{S}_N)$ converge uniformément vers la fonction $\widehat{S}(x) = \int_{x_0}^x S(t) dt$.

Théorème 2.3 Soit $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes admettant des **dérivées continues** dans $[a, b]$. On suppose que les deux séries

$$\sum f_n \quad \text{et} \quad \sum f'_n$$

sont **uniformément convergentes** dans $[a, b]$ et de sommes respectives S et $\widetilde{S}$. Alors S admet une dérivée continue égale à $\widetilde{S}$: $S' = \widetilde{S}$. Autrement dit, on a dans $[a, b]$

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x).$$

On dit que l'on dérive terme à terme la série $\sum f_n$.

Démonstration- On applique le théorème 1.5 aux suites des sommes partielles

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x) \quad \text{et} \quad \widetilde{S}_N(x) = \sum_{n=1}^N f'_n(x).$$

On obtient que $\widetilde{S}(x) = S'(x)$.

Théorème 2.4 (Critère de Cauchy pour la convergence uniforme des séries) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies dans I . Pour que cette série converge **uniformément** dans I , il faut et il suffit que, pour tout $\epsilon > 0$ il existe N tel que

$$n \geq m \geq N \implies |f_m(x) + f_{m-1}(x) + \dots + f_n(x)| \leq \epsilon$$

pour tout x dans I .

Définition 2.2 Soit $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies dans I . Pour tout entier naturel n , posons

$$a_n = \|f_n\|_\infty := \sup_{x \in I} (|f_n(x)|).$$

On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ est **normalement** convergente sur I si la série numérique à termes positifs $\sum a_n$ est convergente.

Théorème 2.5 (Critère de la convergence normale) Soit $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies dans I . La série de fonctions $\sum f_n$ est **normalement** convergente sur I si et seulement si il existe une suite de **nombre rels positifs ou nuls** (α_n) telle que

1. la séries numérique $\sum \alpha_n$ est convergente ;
2. Pour tout entier naturel n et pour tout $x \in I$, ont ait $|f_n(x)| \leq \alpha_n$.

Démonstration- On remarque que la condition 2 entraîne que $a_n = \|f_n\|_\infty := \sup_{x \in I} (|f_n(x)|) \leq \alpha_n$.

Il s'ensuit que par critère de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum a_n$ est convergente puisque la série $\sum \alpha_n$ est convergente d'après la condition 1.

Remarque 2.1 Comme pour tout $x \in I$, $|f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty := \sup_{x \in I} (|f_n(x)|) = a_n$, alors par critère de comparaison la série $\sum |f_n|$ est convergente c'est-à-dire que la série $\sum f_n$ est absolument convergente.

Théorème 2.6 Soit $\sum f_n$ une série de fonctions réelles ou complexes définies dans I . Si $\sum f_n$ est **normalement** convergente sur I alors $\sum f_n$ est **uniformément** convergente sur I .

Démonstration- Le théorème se démontre facilement en utilisant le critère de Cauchy.

Exemple 2.1 La série de fonctions de terme général $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$, ($n \geq 1$), est uniformément convergente sur $I = \mathbb{R}$. En effet, d'après le théorème 2.6, il suffit de montrer qu'elle est normalement convergente sur $\mathbb{R}$. Pour cela on remarque que pour tout $n \geq 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|f_n(x)| = \left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$. On applique alors le théorème 2.5 avec $\alpha_n = \frac{1}{n^2}$.